# Tutorial sobre o Google Colaboratory (Colab)

O Google Colab é uma ferramenta gratuita do Google que permite escrever e executar código Python (e outras linguagens) diretamente no seu navegador. É ideal para pesquisa em Aprendizado de Máquina (Machine Learning - ML) e Inteligência Artificial (IA). O Colab é uma excelente opção porque você não precisa instalar nada nem ter um computador potente, já que o Google oferece tudo pronto e de qualidade.

## 1. Por que usar o Colab?

- **Ambiente Gratuito em Nuvem:** Dispensa configurações complexas ou instalações no seu computador.
- **Notebooks Interativos:** Permite combinar código, texto, imagens e resultados em um só documento. Um "**notebook**" é um documento interativo que mistura texto explicativo e código executável, facilitando a visualização e o compartilhamento dinâmico de resultados.
- **Acesso a GPUs:** O Google oferece acesso **gratuito** a **GPUs (Unidades de Processamento Gráfico)**, essenciais para tarefas de processamento de dados e modelos de IA que exigem alto poder computacional.
- **Colaboração e Compartilhamento:** O ambiente é colaborativo, possibilitando compartilhar seu trabalho com colegas. Eles podem executar seu código e até criar suas próprias versões, o que facilita a reprodutibilidade e a troca de conhecimento em equipes de pesquisa.
- **Similar ao Jupyter Notebook:** Os notebooks do Colab são inspirados nos notebooks do Jupyter e utilizam essa ferramenta como base. Embora seja focado em Python, com alguns ajustes é possível rodar código em R, Julia, Swift e outras linguagens.

## 2. Primeiros Passos no Colab

- **Acesso:** Acesse a página inicial do Google Colab (procure por "Google Colab" ou vá para https://colab.research.google.com/). Você será direcionado a um notebook de boas-vindas.
- **Criação de um Novo Notebook:** Para criar seu próprio, clique em **Arquivo** no canto superior esquerdo e depois em **Novo Notebook**. Você precisará estar logado em uma conta Google.

## 3. Escrevendo e Executando Código e Texto

- **Células de Código:**
  - É onde você escreve e executa seu código.
  - Para adicionar uma nova célula, clique no botão **+ Código**.
  - **Execução:** Para executar o código, clique no sinal de "play" no início da célula ou use o atalho **SHIFT+ENTER**.
  - **Exemplo:** Digite `print("Olá, Epidemiologistas!")` e execute. O resultado aparecerá logo abaixo.
  - A primeira execução pode demorar um pouco, pois o Colab precisa preparar uma máquina nos servidores do Google.

- **Células de Texto (Markdown):**
    - Permitem adicionar explicações, relatórios e documentação ao seu notebook.
    - Para adicionar uma nova célula de texto, clique no botão **+ Texto**.

## 4. Trabalhando com Dados

- **Carregar dados de URLs públicas (sites):** Para dados públicos, você pode usar bibliotecas como o Pandas para ler arquivos diretamente de uma URL.

**Python**

```
import pandas as pd
base_de_dados = pd.read_csv(
  “https://raw.githubusercontent.com/algum_repositorio/dados.csv”)
# Este é um exemplo, substitua a URL pela URL real do seu conjunto de dados.
```

- **Enviar um arquivo do seu computador para o notebook (upload de arquivos locais):**
    - Clique no ícone de uma pasta 🗀 no lado esquerdo da interface.
    - Na parte superior da visualização de arquivos, clique no ícone de uma folha com uma seta para cima 🗎 (Fazer upload para armazenamento da sessão) para enviar um arquivo do seu computador.
    - Uma janela será aberta para que você localize o arquivo no seu computador.
    - Selecione o arquivo e confirme para enviá-lo ao Colab.
    - Atenção: Ao fechar e reabrir o notebook, você precisará fazer o upload dos dados novamente.
- **Conectar ao Google Drive - Recomendado:**
    - Clique no ícone de uma pasta 🗀 no lado esquerdo da interface.
    - Na parte superior da visualização de arquivos, clique no ícone do drive 🗀 (Montar Drive).
    - O Colab abrirá uma janela perguntando: “Deseja permitir que este notebook acesse seus arquivos do Google Drive?”
    - Clique em “Permitir”.
    - Após a autorização, o seu Drive será montado automaticamente, e uma pasta chamada drive aparecerá na visualização de arquivos.
    - Navegue pelas pastas até encontrar o arquivo.
    - Após encontrar o arquivo com os dados, clique com o botão direito sobre o arquivo e selecione “Copiar caminho”.
    - Use esse caminho no código, assim:

**Python**

```
import pandas as pd


df = pd.read_csv(“/content/drive/MyDrive/sua_pasta/seus_dados.csv”)
```

- Após montar o Drive, você pode acessar seus arquivos como se estivessem em um sistema de arquivos local. Por exemplo, se tiver um arquivo meus_dados.csv na pasta “DadosIA” do seu Drive:

**Python**

```
import pandas as pd


df = pd.read_csv(“/content/drive/MyDrive/DadosIA/meus_dados.csv”)
```

- Importante sobre o Armazenamento: Seus notebooks do Colab e quaisquer dados que você salvar permanentemente estarão armazenados no seu Google Drive, utilizando a  cota de armazenamento (geralmente 15 GB gratuitos). O Colab também oferece memória RAM e espaço em disco temporários para o processamento, mas esses recursos são redefinidos quando a sessão é encerrada.

- **Documentação e Relatórios:** Use as células de texto (Markdown) para documentar cada etapa da sua análise, explicar os resultados e até mesmo criar pequenos relatórios diretamente no notebook.

## 5. Compartilhamento

- Para compartilhar seu notebook, clique no botão **Compartilhar** na barra de ferramentas superior. É tão simples quanto compartilhar qualquer arquivo no Google Drive.

- Você também pode salvar uma cópia do notebook (**Arquivo > Salvar uma cópia no Drive**).

## Para saber mais:

- **Google Colab (Página Oficial):** https://colab.research.google.com/

- **Visão Geral dos Recursos do Colaboratory (Google):** Encontre mais detalhes sobre atalhos e funcionalidades diretamente na documentação do Colab, acessando o menu **Help (Ajuda)** dentro de um notebook.